

Documento de Diseño Técnico - PAS

Introducción

Este documento describe el diseño técnico del sistema de predicción de agotamiento de stock basado en la planificación del proyecto PAS.

Indice

- Introducción1
- 1. Descripción técnica del sistema.....2
 - 1.1 Componentes técnicos del sistema2
 - 1.2 Estructura general2
 - 1.3 Tecnologías utilizadas2
 - 1.4 Relación entre componentes3
- 2. Diagrama técnico de la solución3
- 3. Modelo de datos básico y diccionario.....3
 - 3.1 Modelo de datos.....3
 - 3.2 Diccionario de datos.....3
- 4. Cierre.....4

1. Descripción técnica del sistema

1.1 Componentes técnicos del sistema

- Script de ingesta de datos históricos
- Módulo de limpieza y procesamiento de datos
- Modelo de predicción basado en IA
- Base de datos
- Dashboard de visualización

1.2 Estructura general

La solución se estructura en módulos: ingesta, procesamiento, modelado y visualización. Cada etapa permite transformar datos en información útil para la toma de decisiones.

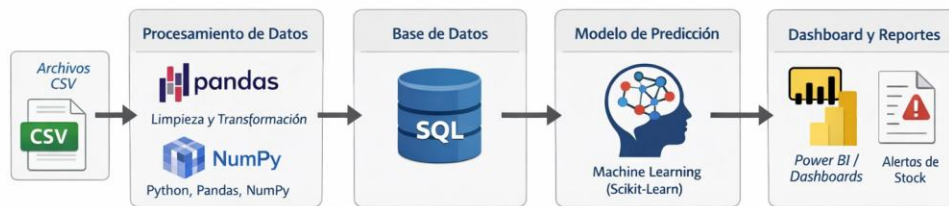
1.3 Tecnologías utilizadas

- **Python**
 - Lenguaje principal del proyecto. Se usa para desarrollar toda la lógica: procesamiento de datos, entrenamiento del modelo y automatización del flujo.
- **Pandas**
 - Librería para manipulación de datos. Se utiliza para:
 - Limpiar datos
 - Filtrar información relevante
- **NumPy**
 - Librería para cálculos numéricos. Se usa principalmente para:
 - Operaciones matemáticas eficientes
 - Manejo de arrays
- **Scikit-learn**
 - Librería de Machine Learning. Se utiliza para:
 - Entrenar el modelo de predicción
 - Evaluar su rendimiento
 - Aplicar algoritmos de clasificación o regresión
- **SQL**
 - Lenguaje para bases de datos. Se usa para:
 - Almacenar datos históricos
 - Consultar información
 - Integrar datos con el sistema
- **Power BI / Dashboards web**

1.4 Relación entre componentes

Los datos son ingeridos desde fuentes históricas, procesados y almacenados en base de datos. Luego, el modelo utiliza estos datos para generar predicciones que se visualizan en dashboards.

2. Diagrama técnico de la solución



3. Modelo de datos básico y diccionario

3.1 Modelo de datos

Incluye entidades como productos, ventas, stock y predicciones.

3.2 Diccionario de datos

Campo	Tipo de dato	Descripción	Valor esperado	Obligatorio
Producto_id	INT	Identificador único de cada producto	ENTERO	Si
Fecha	DATE	Fecha de transacción	Formato dd-mm-yyyy	Si
Stock	INT	Cantidad disponible	≥ 0	Si
Ventas	INT	Unidad de ventas diarias	≥ 0	Si

Dias_sin_reposicion	INT	Dias adese de la ultima reposicion	>=0	No
Se_agotara	BOOLEAN	Indicador de agotamiento	0; no. 1; si.	Si

4. Cierre

Este documento define la base técnica del sistema y debe actualizarse según evolucione el proyecto.